

I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!

- Metode untuk menyelesaikan system persamaan linier dua variabel dengan menghilangkan salah satu variabel adalah
a. Substitusi b. Eliminasi c. Campuran d. Grafik
- Perhatikan persamaan berikut!
(I) $7x + 15 = 4y$
(II) $4x - 12 = 3x$
(III) $p = 4q - 12$
(IV) $2x^2 - 4y = 8$
Dari persamaan di atas, yang termasuk PLDV adalah
a. (I) dan (III) b. (II) dan (IV) c. (I), (II), dan (III) d. semua benar
- Grafik dari sistem persamaan $x + y = 5$ dan $x - y = 1$ akan berpotongan di titik
a. (1, 4) b. (2, 3) c. (3, 2) d. (4, 1)
- Rina membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk. Uang yang harus dibayarkan adalah Rp 65.000,00. Di mana x adalah harga 1 kg apel dan y adalah harga 1 kg jeruk. Jika diubah menjadi persamaan linier dua variabel, maka persamaan tersebut menjadi
a. $3x + 2y = 65.000$ b. $3x - 2y = 65.000$ c. $3x + 2y = 65$ d. $3x - 2y = 65$
- Keliling sebuah persegi panjang adalah 64 cm. Jika diubah menjadi persamaan linier dua variabel. Di mana x adalah panjang dari persegi panjang dan y adalah lebar persegi panjang, maka pernyataan tersebut menjadi
a. $2x - 2y = 6$ b. $x + y = 64$ c. $2x + 2y = 64$ d. $x + y = 6$
- Jika sistem persamaan $4x - 2y = 8$ dan $2x - y = 4$ digambarkan dalam bentuk grafik, maka kedua garis akan
a. Berpotongan di satu titik b. Sejajar c. Berimpit d. Tegak lurus
- Persamaan berikut yang grafiknya melalui titik (1, 2) adalah
a. $x + 2y = 5$ b. $x + y = 2$ c. $2x + y = 2$ d. $2x + 2y = 5$
- Penyelesaian dari sistem persamaan $2x + y = 11$ dan $x - y = -2$ adalah
a. $x = 1, y = 9$ b. $x = 2, y = 7$ c. $x = 3, y = 5$ d. $x = 4, y = 3$
- Harga 3 buku dan 2 pensil adalah Rp17.000,00, sedangkan harga 1 buku dan 4 pensil adalah Rp19.000,00. Model matematika yang tepat untuk situasi tersebut adalah
a. $3x + 2y = 19.000$ dan $x + 4y = 17.000$ c. $3x + 2y = 17.000$ dan $x + 4y = 19.000$
b. $2x + 3y = 17.000$ dan $4x + y = 19.000$ d. $3x - 2y = 17.000$ dan $x - 4y = 19.000$
- Jumlah dua bilangan adalah 30. Bilangan yang satu adalah 6 lebihnya dari bilangan yang lain. Selisih kedua bilangan tersebut adalah
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
- Himpunan penyelesaian sistem persamaan $2x + y = 3$ dan $x - y = 3$ adalah
a. $\{(3, 1)\}$ b. $\{(3, -1)\}$ c. $\{(2, -1)\}$ d. $\{(-2, -1)\}$
- Himpunan penyelesaian sistem persamaan $2x - 3y = -13$ dan $x + 2y = 4$ adalah
a. $\{(-2, -3)\}$ b. $\{(-2, 3)\}$ c. $\{(2, -3)\}$ d. $\{(2, 3)\}$
- Penyelesaian dari sistem persamaan $3x + 5y = -9$ dan $5x + 7y = -19$ adalah x dan y . Nilai $4x + 3y$ adalah
a. -41 b. -23 c. -36 d. -12
- Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp 14.400,00. Harga 6 buah buku tulis dan 5

buah pensil Rp 11.200,00. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah
a. Rp 11.800,00 b. Rp 12.400,00 c. Rp 12.800,00 d. Rp 13.600,00

- Nova ingin membeli donat dan roti kukus. Jika harga 4 buah donat dan 5 buah roti kukus adalah Rp 45.500,00, sedangkan harga 2 buah donat dan 3 buah roti kukus adalah Rp 25.500,00. Harga 1 buah donat dan 2 buah roti kukus yang dibeli Nova adalah
a. Rp 4.500,00 dan Rp 5.500,00 c. Rp 4.500,00 dan Rp 11.000,00
b. Rp 5.500,00 dan Rp 4.500,00 d. Rp 11.000,00 dan Rp 4.500,00

II. Kerjakan soal-soal berikut dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap dan sistematis!

- Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi!
 $2x + 3y = 13$ dan $x - 2y = -4$
- Harga 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil adalah Rp28.000,00. Harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah Rp18.000,00. Tentukan:
a. Model matematika dari permasalahan tersebut!
b. Harga satu buah buku tulis dan satu buah pensil!
c. Harga 7 buah buku tulis dan 5 buah pensil!